4. மையம் (h, k) மற்றும் ஆரம் 'a' கொண்ட எல்லா வட்டங்களின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 1

5. $y = Ae^{x} + Be^{-x}$, இங்கு A, B என்பன ஏதேனும் இரு மாறிலிகள், எனும் வளைவரைத் தொகுதியின் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு

(1) $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ (2) $\frac{d^2y}{dx^2} - y = 0$ (3) $\frac{dy}{dx} + y = 0$ (4) $\frac{dy}{dx} - y = 0$

6. $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத்தீர்வு

(1) $xy = k$ (2) $y = k \log x$ (3) $y = kx$ (4) $\log y = kx$

7. $2x\frac{dy}{dx} - y = 3$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு குறிப்பிடுவது

(1) நேர்க்கோடுகள் (2) வட்டங்கள் (3) பரவளையம் (4) நீள்வட்டம்

8. $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$ -ன் தீர்வு

(1) $y = ce^{\int pdx}$ (2) $y = ce^{-\int pdx}$ (3) $x = ce^{-\int pdy}$ (4) $x = ce^{\int pdy}$

9. $\frac{dy}{dx} + y = \frac{1+y}{x}$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தொகையீட்டுக் காரணி

(1) $\frac{x}{e^x}$ (2) $\frac{e^x}{x}$ (3) λe^x (4) e^x

10. $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தொகையீட்டுக் காரணி x எனில், $P(x)$ என்பது

(1) x (2) $\frac{x^2}{2}$ (3) $\frac{1}{x}$ (4) $\frac{1}{x^2}$

11. $y(x) = 1 + \frac{dy}{dx} + \frac{1}{1\cdot 2}\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + \frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + \ldots$. எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் படி

(1) 2 (2) 3 (3) 1 (4) 4

12. p மற்றும் q என்பன முறையே $y\frac{dy}{dx} + x^3\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) + xy = \cos x$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி எனில்,

(1) $p < q$ (2) $p = q$ (3) $p > q$ (4) இவற்றில் எதுவுமில்லை

13. $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு

(1) $y + \sin^{-1} x = c$ (2) $x + \sin^{-1} y = 0$ (3) $y^2 + 2\sin^{-1} x = C$ (4) $x^2 + 2\sin^{-1} y = 0$

14. $\frac{dy}{dx} = 2xy$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு

(1) $y = Ce^{x^2}$ (2) $y = 2x^2 + C$ (3) $y = Ce^{-x^2} + C$ (4) $y = x^2 + C$

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 186 05-06-2020 14:31:02